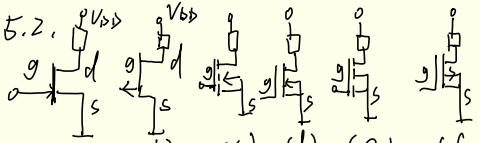
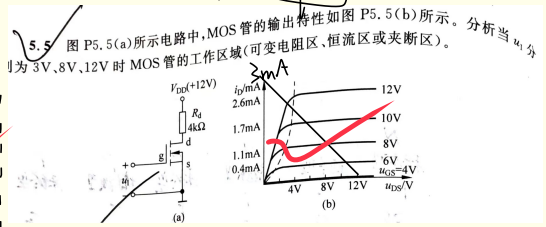
5.2.



项目 \ 图号	a	b	c	d	e	f
沟道类型	N	P	N	N	P	P
增/耗	耗	耗	增	耗	增	耗
V_{GS}极性	+	−	+	+	−	−
U_{GS}极性	≤0	≥0	≤0	任意	<0	任意

2024/10/7 11:29

5.5 图 P5.5(a)所示电路中，MOS管的输出特性如图 P5.5(b)所示。分析当 u_I 分别为 3V、8V、12V 时 MOS 管的工作区域(可变电阻区、恒流区或夹断区)。



① 当 $U_I = U_{GS} = 3V$.

∵ $U_{GS} = 3V < U_{th} = 4V$，栅源电压低于开启电压

∴ 处于夹断区，$i_D \approx 0$，$U_{DS} \approx 12V$

② 当 $U_I = U_{GS} = 8V$ 时.

$U_{GS} > U_{th} = 4V$，与图(b)中交于A点，$I_{DQ} \approx 1.1mA$.

假设工作在恒流区，$i_D \approx 1.1mA$.

$U_{DS} = |12 - 4 \times 1.1| = 7.6V > U_{DS(th)} = 4V$.

∴ 工作在恒流区.

③ 当12V时，$I_D \approx 2.6mA$.

1) $U_{DS(sat)} = U_{GS} - U_{th} = 12 - 4 = 8V$

若工作在恒流区，$i_D \approx 2.6mA$.

$V_{req} = i_D R_d + U_{DS(sat)} = 2.6 \times 4 + 8 = 18.4V > 12V$.

∴ 以上假设不成立.

2) 可变电阻区，交点(3.3V, 2.2mA).

当 $U_{DS} = 3.3V < U_{DS(sat)} = 8V$，则处

5.5.

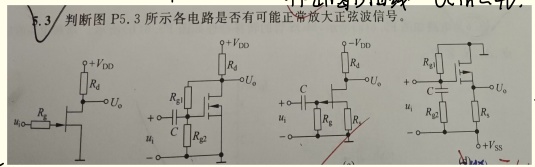
$V_{DD} = i_D R_d + U_{DS}$

$12 = 4 i_D + U_{DS}$

$\Rightarrow U_{DS} = 12 - 4 i_D$

作出图b曲线，$U_{th} \approx 4V$.

5.3 判断图 P5.3 所示各电路是否有可能正常放大正弦波信号。



5.3.

(a). 不可能正常放大.

S接地，g通过 R_g 直接输入信号

没有设置合适的栅源直流偏置.

当输入信号出现正半周时，栅极可能正向导通，产生栅极电流，

(b) 可能. 漏极电压通过 R_g 反馈到栅极，建立直流工作点

带有d反馈偏置；R_{g1}、R_{g2} 构成偏置网络；

电容C隔离直流，只让交流输入信号进入g(栅极) (合适参数)

(c). 可能.

源极通过 R_s 建立自偏置电压.

源极电阻自偏置；d接 $-V_{DD}$，提供正常工作电压

(d) 可能. 带分压偏置的场效应管电路，R_{g1}、R_{g2} 构成栅

输入电容C实现交流耦合，隔离输入端直流分量.

合理选择电阻参数，可能实现信号放大

5.6 电路如图 P5.6(a)所示，MOS 管的转移特性如图 P5.6(b)所示。求解电路的 Q 点、A_u、R_i 和 R_o。

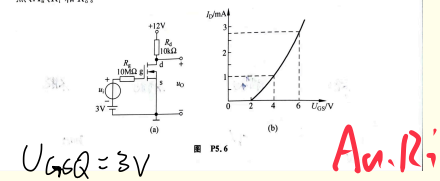


图 P5.6

$U_{GSQ} = 3V$

当 $U_{GS} = 3V$ 时，$I_{DQ} \approx 0.4mA$

$U_{DQ} = V_{DD} - I_{DQ} R_D$

$= 12 - 0.4 \times 10$

$= 8V$.

S接地：$U_{DSQ} = U_{DQ} - U_{SQ} = 8V$

∴ $U_{GSQ} = 3V$, $I_{DQ} = 0.4mA$, $U_{DSQ} = 8V$

SUM:

如何根据转移特性曲线求 g_m.

如何画出其交流通路?

求Q时先确定 U_{GSQ}，再由图求 I_{DQ} 等其它参数

A_u、R_i、R_o

$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}} \approx 0.5mA/V$ (由图斜率)

忽略MOS管输出电阻影响：

$A_u = -g_m R_D = -0.5 \times 10 = -5$

MOS管栅极电流近似为0，因此 R_i 主要由栅极电阻决定：$R_i = R_g = 10M\Omega$

$R_o = R_D = 10k\Omega$.